कक्षा 6 विज्ञान — अध्याय 4: चुंबकों को जानें

NCERT नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित

अध्याय 4: चुंबकों को जानें — अभ्यास के सरल उत्तर

1. रिक्त स्थान भरिए

(क) विपरीत ध्रुव एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
(ख) चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
(ग) चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरती है।
(घ) चुंबक में सदैव दो ध्रुव होते हैं।

2. सही (✓) या गलत (✗) लिखिए

(क) चुंबक को तोड़कर केवल एक ध्रुव वाला टुकड़ा प्राप्त किया जा सकता है। — गलत (✗)
(ख) चुंबक के समान ध्रुव एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। — गलत (✗)
(ग) छड़ चुंबक के पास लाने पर अधिकांश लोहे का बुरादा उसके बीच में चिपक जाता है। — गलत (✗)
(घ) स्वतंत्र रूप से लटकाया गया छड़ चुंबक उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। — सही (✓)

3. स्तंभ I और स्तंभ II का मिलान

स्तंभ I	स्तंभ II
N – N	प्रतिकर्षण

N – S आकर्षण

S – N आकर्षण

S – S प्रतिकर्षण

4. सही अवलोकन कौन-सा है?

विकल्प (i) सही है: स्थिति 'क' में 10, 'ख' में 2 और 'ग' में 10 पिन आकर्षित होती हैं।
चुंबक के दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय प्रभाव अधिक होता है, इसलिए सिरों पर अधिक पिन चिपकती हैं।

5. तीन धातु के छड़ों में से दो चुंबक और एक लोहे का छड़ कैसे पहचानेंगे?

एक छड़ को दूसरे छड़ के सिरों के पास लाएँ। यदि किसी स्थिति में प्रतिकर्षण होता है, तो दोनों छड़ चुंबक हैं। केवल आकर्षण से चुंबक की पहचान पक्की नहीं होती, क्योंकि लोहा भी चुंबक से आकर्षित होता है।

6. बिना ध्रुव चिह्न वाले चुंबक के ध्रुव कैसे पहचानेंगे?

जिस चुंबक के ध्रुव ज्ञात हैं, उसे बिना चिह्न वाले चुंबक के पास लाएँ। यदि समान ध्रुव पास लाने पर प्रतिकर्षण हो, तो दोनों ध्रुव समान हैं। प्रतिकर्षण से ध्रुव की पहचान की जा सकती है।

7. छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान कैसे करेंगे?

ज्ञात ध्रुव वाले चुंबक को उसके पास लाएँ। यदि ज्ञात चुंबक का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित हो, तो पास लाया गया सिरा भी उत्तरी ध्रुव है। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं।

8. क्या दिक्सूचक से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं?

हाँ। दिक्सूचक की सुई उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरती है। इससे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण के पास और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर के पास होता है।

9. स्टील के पेंच बार-बार नीचे गिर रहे हैं। क्या उपाय करेंगे?

पेचकस की नोक को चुंबक से रगड़कर चुंबकीय बना सकते हैं। तब स्टील के पेंच पेचकस से चिपके रहेंगे और नीचे नहीं गिरेंगे।

10. ऊपर रखा चुंबक नीचे क्यों नहीं जाता? उसे नीचे लाने का उपाय बताइए।

दोनों चुंबकों के आमने-सामने समान ध्रुव होने के कारण वे एक-दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ऊपर वाले चुंबक को पलट दें, ताकि उसके सामने नीचे वाले चुंबक का विपरीत ध्रुव आए। तब वे आकर्षित होंगे और ऊपर वाला चुंबक नीचे आ जाएगा।

11. चित्र में चुंबकों के ध्रुव बताइए

दिए गए चित्र में ध्रुव 5 को N दिया गया है। यदि जोड़ पर चुंबक एक-दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो:

- 1 = N
- 2 = S
- 3 = N
- 4 = S
- 5 = N (दिया हुआ)
- 6 = S

हर छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव विपरीत होते हैं। इसलिए एक छोर N हो, तो दूसरा S होगा।